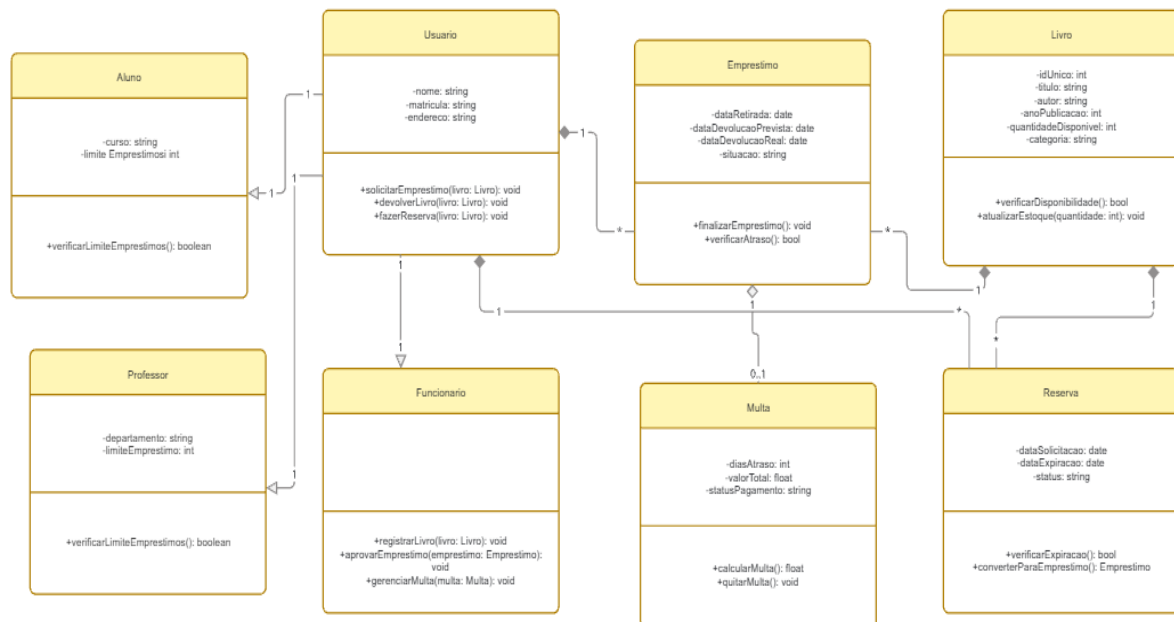


Diagrama UML:



Funcionamento Geral do Sistema

O sistema opera de forma cíclica. Quando um **Aluno** deseja um livro, o **Funcionário** verifica o status do **Livro**. Se disponível, um objeto **Empréstimo** é criado, diminuindo o estoque do livro.

No ato da devolução, o sistema compara as datas. Se houver atraso, o objeto **Empréstimo** dispara a criação de uma **Multa**, que bloqueia novos empréstimos para aquele **Usuário** até que o status de pagamento seja compensado. Se o livro estivesse em **Reserva**, o próximo usuário da fila é notificado assim que a devolução real é registrada.